第 053 套

第 1 题

有两个星球——蔡子星和黄伯星，均可视为质点，质量均为m。两个星球分别被x 星人和y 星人限制为只能沿x 轴和y 轴自由运动。初始时两星相距L：蔡子星位于x 轴正半轴且初速度为零，黄伯星位于原点并具有沿y 轴负方向的初速度u_0。u_0 足够小，使两星不会彼此分离。另有一个质量可忽略的“中点星人”，始终位于两星连线的中点。万有引力常量为G。求：

（1）当蔡子星和黄伯星的坐标分别为$(x,0)$、$(0,y)$ 时，求$\ddot{x},\ddot{y}$；

（2）中点星人的加速度；

（3）中点星人的运动可等效为绕一个虚拟中心天体运动，求虚拟中心天体的质量；

（4）中点星人离原点的最近距离和最远距离；

（5）在题图坐标系中写出中点星人的轨道方程。

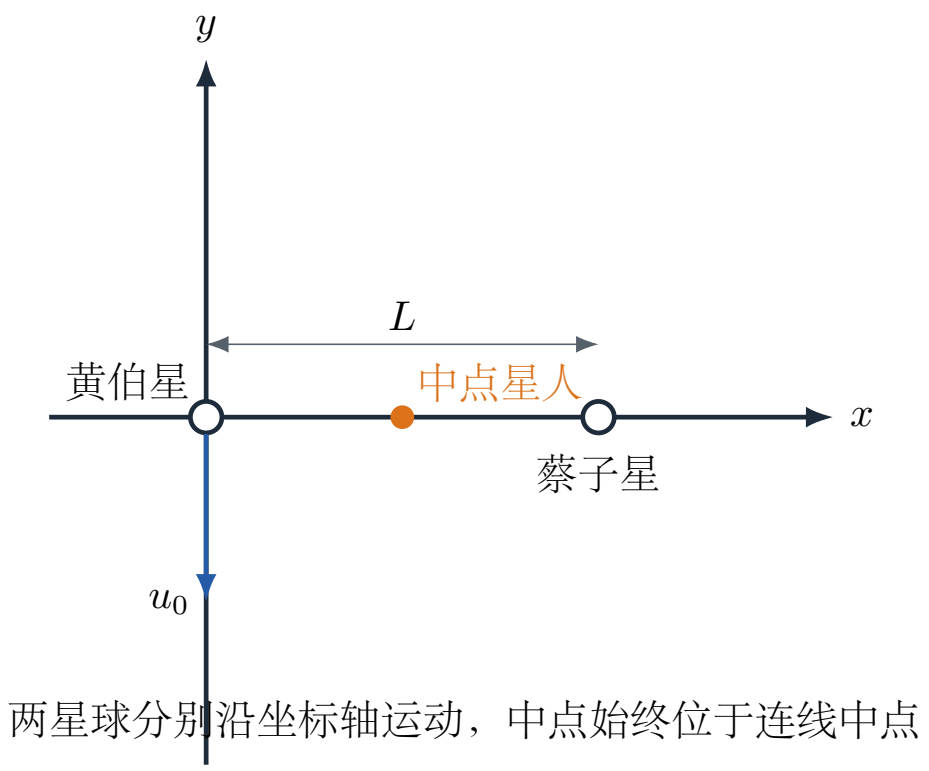


图 1-1　两星的约束运动与连线中点

第 2 题

半径为R 的水平圆盘上放置一根半径$r = nR$、长度mR（$m > 1$）、质量M 均匀分布的刚性滚筒。圆盘可绕中心竖直轴无摩擦转动。滚筒中心轴为AA'：A 端光滑铰接在圆盘轴线上，离盘面的距离为r；A' 端由竖直光滑限位器限制，使轴线AA' 始终位于纸面内。外力矩使滚筒绕自身轴以恒定角速度ω_0 转动。

（1）圆盘允许微小形变，中心不变形、边缘形变最大，形变随半径线性变化；正压力微元ΔN 正比于形变。滚筒与圆盘间为干性摩擦$f = \mu\Delta N$。求圆盘稳定角速度之比ω_1/ω_0；

（2）在上述稳定状态，求A 点所受水平力与Mg 的比值$F/(Mg)$；

（3）若接触处单位长度所受摩擦力正比于相对速度，求圆盘稳定角速度之比ω_2/ω_0。

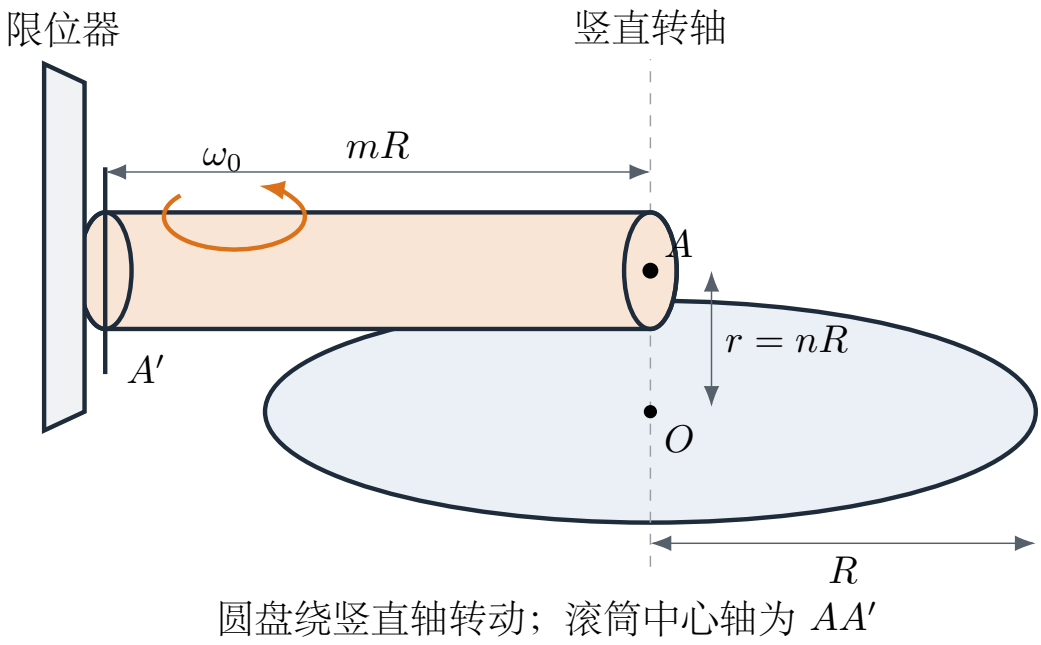


图 2-1　圆盘、滚筒、铰点与限位器的空间关系

第 3 题

一个长圆柱形绝缘薄壳长为l、半径为R，满足$l \gg R$，可绕水平中心轴转动，转动惯量为I。质量为m 的小球通过轻绳绕在圆柱上，从静止释放，绳与圆柱不打滑。薄壳均匀带总电荷Q；转动后产生磁场和感生电场。忽略辐射与狭义相对论效应，静电力常量为k，真空磁导率为μ_0。求：

（1）已知某时刻角加速度β_1、角速度ω_1，求$r_1 = R/2$ 处磁感应强度B_1；

（2）求$r_2 = 2R$ 处磁感应强度B_2；

（3）求$r_1 = R/2$ 处电场大小E_1；

（4）求$r_2 = 2R$ 处电场大小E_2；

（5）求实际角加速度β；

（6）小球下降高度H 时装置的总动能E_k；

（7）求系统磁场能量E_{e1}；

（8）判断用磁场能量密度、等效电感储能、能流密度时间积分三种方法能否得到$mgH - E_k$。

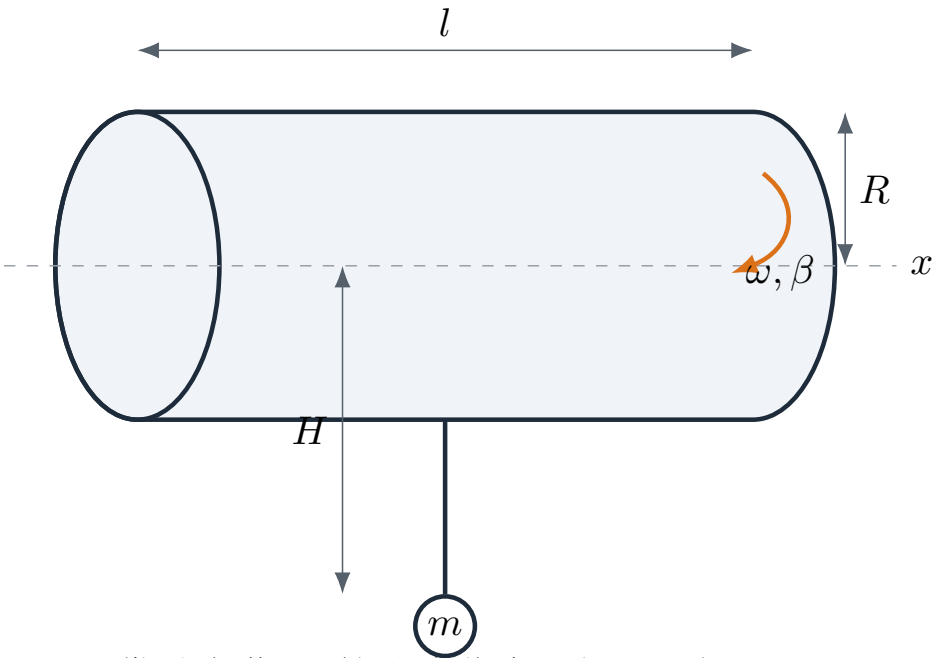


图 3-1　带电圆柱薄壳与下落小球

第 4 题

图（a)、(b）为两种由相同元件组成的交流电桥。电感阻抗$\widetilde{Z}_L = i\omega L$，电容阻抗$\widetilde{Z}_C = 1/(i\omega C)$。

（1）按图（a）接入$\widetilde{U} = U_0\cos\omega t$，其中$\omega = 2\omega_0 = 2/\sqrt{LC}$，求稳态干路电流振幅$I_0$；

（2）求干路电流相对电源的相位差φ_0；

（3）按图（b）接入$\widetilde{U} = U_0\cos\omega_0 t$，$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，求电桥中间电阻内向上电流的振幅$I_1$；

（4）求该电流相对电源的相位差φ_1；

（5）求图（b）的干路电流振幅I_2；

（6）求干路电流相对电源的相位差φ_2。

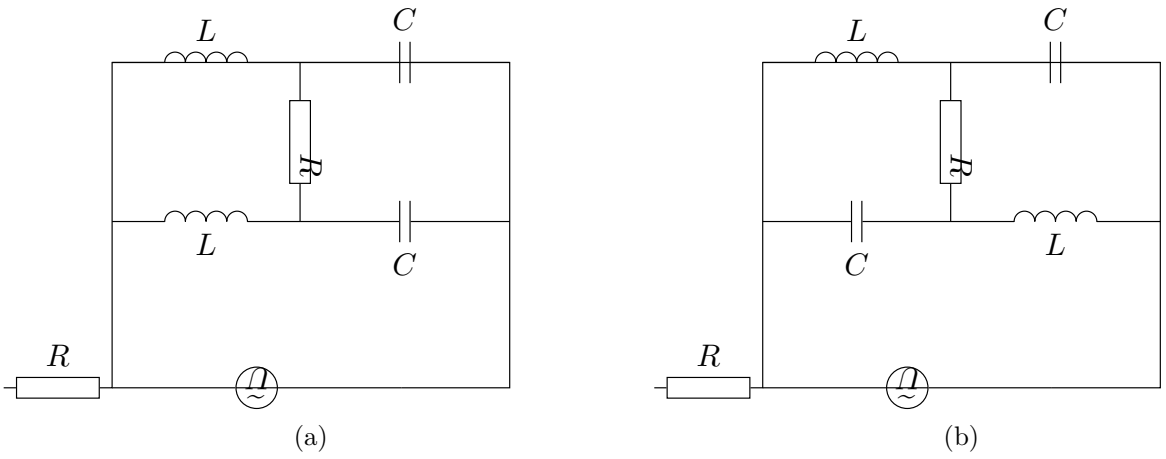


图 4-1　同臂与交叉臂交流电桥

第 5 题

某种粒子的速率概率密度为

$$f(v) = Av^2\left(-a + \frac{b}{v} + \frac{c}{v^2}\right), \qquad a, b, c > 0,$$

并且在允许区间内$f(v) > 0$。已知$a = 3, b = 2, c = 1$。求：

（1）最概然速率v_p；

（2）截止速率v_j，即$f(v_j) = 0$ 且$v > v_j$ 后不再有粒子；

（3）归一化常数A；

（4）平均速率$\bar{v}$ 与方均根速率$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}}$。

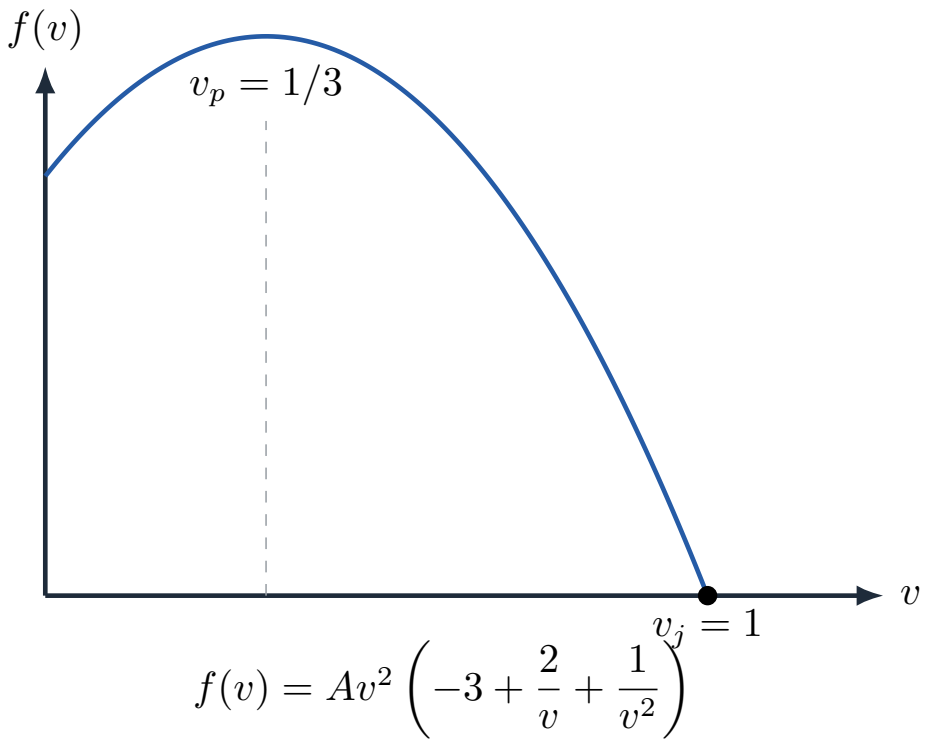


图 5-1　有限区间内的速率概率密度

第 6 题

两个理想平面镜相对放置，光子频率为ν_0，在两镜间来回反射。把光子视为满足相对论能量动量关系的粒子。初始镜间距为l_0，左镜固定，右镜以$u_0 \ll c$ 向左匀速靠近。所有结果均在地面参考系中给出。求：

（1）光子经两次反射（每面镜各一次）后的频率ν_1；

（2）镜间距缩小到$l_0/2$ 时的频率$\nu_{1/2}$；

（3）镜间距为xl_0 时，光子对运动镜的平均作用力。

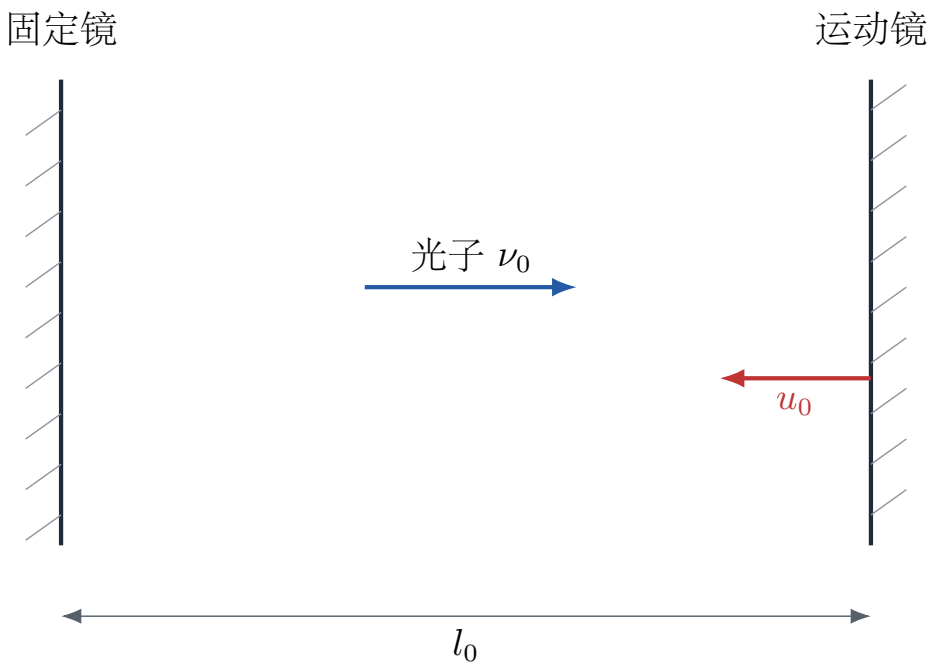


图 6-1　固定镜与匀速靠近的运动镜

第 7 题

水中的发光体位于距器皿壁x 处，在器皿外壁贴有一个平凸薄透镜。透镜在空气中的焦距为f，透镜和器皿壁均很薄；水的折射率$n_w = 4/3$，玻璃折射率$n_G = 3/2$。物体位于主光轴上，以透出光方向为正。求：

（1）像到壁距离y 的表达式；

（2）随x 改变，物像同侧、异侧的规律；

（3）位置关系改变的较大临界值x_0；

（4）$x = f$ 时的像距y；

（5）$x = f$ 时的放大倍数β；

（6）若透镜改贴在器皿内壁，仍取$x = f$，求像距y'；

（7）求此时放大倍数β'。

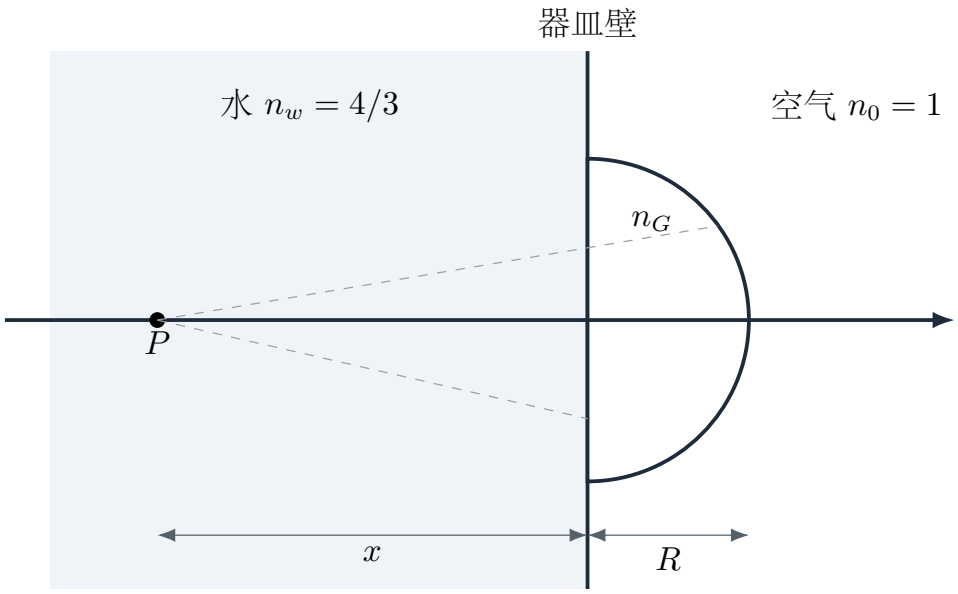


图 7-1　水—玻璃—空气界面上的平凸薄透镜

第 8 题

一个可绕中心竖直轴转动的装置由两端各一匹质量为m 的木马和一根长度为L、质量为M 的均匀绝缘细杆组成。杆上均匀带电，线电荷密度为λ。空间存在一个关于转轴对称、半径为r（$r < L/2$）、方向竖直向上的均匀圆柱形磁场。初始磁场为B_0，随后减弱至零并保持不变；忽略阻力。

（1）若$B(t) = B_0 - kt$，求加速转动过程中的总力矩；

（2）求最终角速度；

（3）若

$$B(t) = \frac{B_0}{6} f(t), \qquad f(t) = 6 - \left(\frac{t}{\tau}\right)^3 + 3\left(\frac{t}{\tau}\right)^2 - 5\left(\frac{t}{\tau}\right),$$

其中$\tau = 1\ \mathrm{s}$，求磁场减到零所需时间；

（4）在第（3）问条件下，求一匹木马在加速过程中切向加速度的最小值；

（5）在第（3）问条件下，求最终角速度。

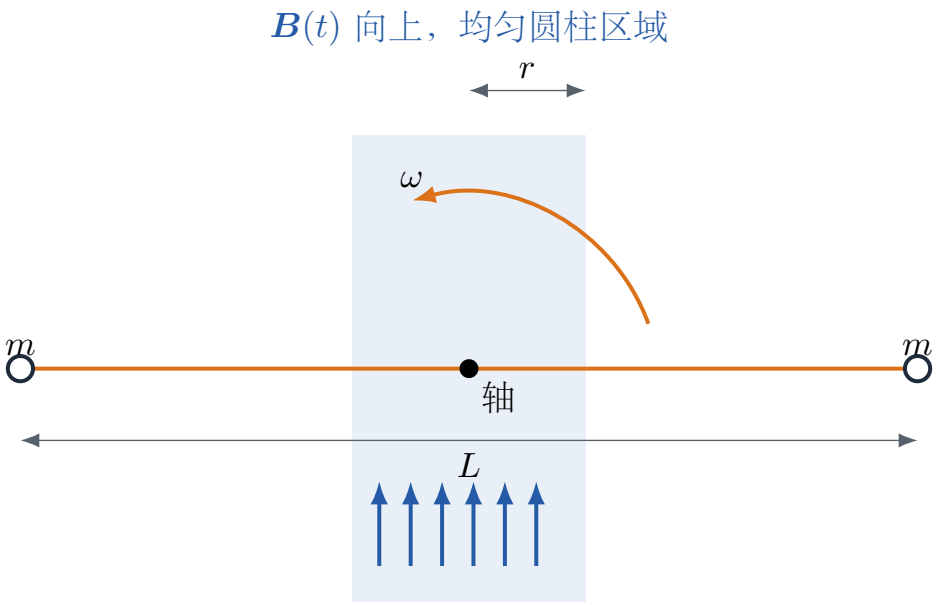


图 8-1　带电转杆穿过轴对称变化磁场